



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২৭

টপিক:

Elementary Probability
(সম্ভাব্যতা)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

সম্ভাবনাঃ

***** কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা = $\frac{\text{ঘটনাটির অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{সম্ভাব্য মোট উপাদান সংখ্যা}} = \frac{২}{৩}$

□ কতিপয় সংজ্ঞা

- **দৈব পরীক্ষণঃ** যে পরীক্ষায় কোন কোন ফলাফল আসবে তা আগে থেকেই জানা, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট চেষ্টায় কি ফল আসবে তা জানা নেই, তাই দৈব পরীক্ষণ।
- **বর্জনশীল ঘটনাঃ** দুইটি ঘটনা একসাথে ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে তাকে বর্জনশীল ঘটনা বলে।
- **অবর্জনশীল ঘটনাঃ** দুই বা ততোধিক ঘটনার যদি কোন সাধারণ (common) নমুনা বিন্দু থাকে তবে তাকে অবর্জনশীল ঘটনা বলে।
- **স্বাধীন ঘটনাঃ** একটি ঘটনা ঘটার উপর যদি অন্য কোনো ঘটনা ঘটার উপর নির্ভর করে না তাকে স্বাধীন ঘটনা বলে।
- **নির্ভরশীল ঘটনাঃ** একটি ঘটনা ঘটার উপর যদি অন্য কোনো ঘটনা ঘটার উপর নির্ভর করে তাকে নির্ভরশীল ঘটনা বলে।



Live

Interactive
Class

ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା = ୦

$$\begin{aligned} & H, T \\ (H \text{ ଓ } T) \text{ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା} &= \frac{2}{2} = 1 \\ (H \text{ " } T) \text{ ନାହିଁ " } &= \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

□ প্রয়োজনীয় সূত্রঃ Probability of (A or B)

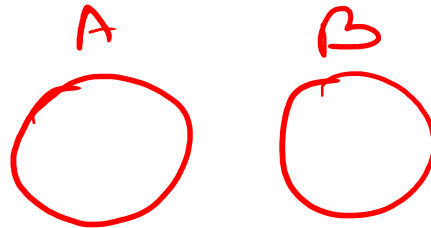
১। A ও B দুইটি ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = \underline{P(A)} + \underline{P(B)} - P(A \cap B)$

২। A ও B দুইটি বর্জনশীল ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

৩। A ও B দুইটি স্বাধীন ঘটনা হলে, $\underline{P(A \cap B)} = P(A) \times P(B)$ এবং $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

✓ ৪। A ঘটনা ঘটেছে এই শর্তে B ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা, $P\left(\underline{\frac{B}{A}}\right) = \frac{P(A \cap B)}{\underline{P(A)}}$

✓ ৫। B ঘটনা ঘটেছে এই শর্তে A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা, $P\left(\underline{\frac{A}{B}}\right) = \frac{P(A \cap B)}{\underline{P(B)}}$



Live

Interactive Class

Solⁿ ધરતીમાં, જ્વાળાંશિલ અને કૃત્રિમ બાહ્યગ્રહ અવકાશમાં,
અથવા ગેલેક્સીમાં " " " " , $P(A) = \frac{2}{3}$
 $P(B) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9^5}$

উপরোক্ত ক্ষেত্রে $P(A \cap B) = ?$

उदाहरण २, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \frac{30}{45} + \frac{20}{45} - \frac{36}{45}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

আলমের বাংলা পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{5}$, বাংলা ও ইংরেজি দুটিতেই পাশের সম্ভাব্যতা $\frac{3}{4}$ এবং দুইটির যেকোনো একটিতে পাশের সম্ভাব্যতা $\frac{7}{8}$ হলে তার কেবল ইংরেজিতে পাশের সম্ভাব্যতা কত?

Solⁿ বাংলায় পাশের সম্ভাব্যতা, $P(B) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

বাংলা ও ইংরেজিতে পাশের সম্ভাব্যতা $P(B \cap E) = \frac{3}{4}$

বাংলা অফল " " " , $P(B \cup E) = \frac{7}{8}$

ইংরেজিতে পাশের সম্ভাব্যতা, $P(E) =$

এখন, $P(B \cup E) = P(B) + P(E) - P(B \cap E)$

$$\Rightarrow P(E) = P(B \cup E) - P(B) + P(B \cap E)$$
$$= \frac{7}{8} - \frac{4}{5} + \frac{3}{4} = \frac{35 - 32 + 30}{40}$$
$$= \frac{33}{40}$$

$\therefore$ কেবল ইংরেজিতে পাশের সম্ভাব্যতা $= P(E) - P(B \cap E)$

$$= \frac{33}{40} - \frac{3}{4} = \frac{3}{40} \text{ Ans}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

02. 500 লোকের উপর জরিপ করে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে 50 জন অজারভার পড়ে না এবং 25 জন ইত্তেফাক পড়ে না। আবার, 10 দুইটি পত্রিকার কোনটিই পড়ে না। একজন লোক নির্বিচারে নেওয়া হলো। লোকটি ইত্তেফাক পড়ে কিন্তু অজারভার পড়ে না তার সম্ভাব্যনা কত?

$$\text{মোট লোকসংখ্যা} = 500 \text{ জন}$$

$$\text{অজারভার পড়ে না} = 50 \text{ জন}$$

$$\text{ইত্তেফাক পড়ে না} = 25 \text{ জন}$$

$$\text{দুটো পত্রিকা পড়ে না} = 10 \text{ জন}$$

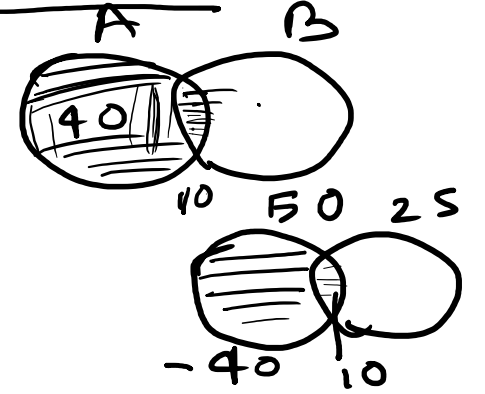
$$\therefore \text{অজারভার পড়ে না কিন্তু ইত্তেফাক পড়ে এমন সংখ্যা}$$

$$= 50 - 10 \text{ জন}$$

$$= 40 \text{ জন}$$

$$\therefore \text{একজন অজারভার পড়ে না কিন্তু ইত্তেফাক পড়ে}$$

$$\text{এর সম্ভাব্য সম্ভাব্যতা} = \frac{40}{500} = \frac{2}{25}$$





Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে 250 পরীক্ষার্থীর মধ্যে 25 জন পরিসংখ্যানে এবং 45 জন গণিতে ফেল করে। উভয় বিষয়ে 15 জন ফেল করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হলো। পরীক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে পাশ ও গণিতে ফেল হ্রার সম্ভাব্যতা কত?

$$\text{Sol}^n = \frac{3}{25}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

03. 200 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 40 জন গণিতে, ~~20 জন গণিতে~~, 20 জন পরিসংখ্যানে এবং 10 জন উভয় বিষয়ে ফেল করে। একজন পরীক্ষার্থী দৈবভাবে নেওয়া হলো। তার পক্ষে (ক) গণিতে ফেল এবং পরিসংখ্যানে পাশ (খ) কেবল এক বিষয়ে পাশ (গ) বড়জোড় এক বিষয়ে পাশ করার সম্ভাব্যতা কত?

$$\underline{\text{সেট}} \quad \text{মোট পরীক্ষার্থী} = 200 \text{ জন}$$

$$\text{মোট গণিতে ফেল} = (40 - 10) = 30 \text{ জন}$$

$$\text{মোট পরিসংখ্যানে " } = (20 - 10) = 10 \text{ জন}$$

$$\text{মোট ফেল} = (30 + 10 + 10) = \textcircled{50}$$

$$\text{মোট পাশ} = 200 - 50 = 150$$

$$\text{গণিতে পাশ} = (200 - 40) = 160$$

$$\text{মোট গণিতে পাশ} = 160 - 150 = 10 \text{ জন} =$$

$$\text{পরিসংখ্যানে " } = 200 - 20 = 180 \text{ জন}$$

$$\text{মোট পরিসংখ্যানে পাশ} = 180 - 150 = \underline{\underline{30}} =$$

$$\text{ক) গণিতে ফেল কিন্তু পরিসংখ্যানে পাশ করার সম্ভাব্যতা} = \frac{30}{200}$$

$$\text{খ) কেবল এক বিষয়ে পাশ করার সম্ভাব্যতা} = \frac{10 + 30}{200} = \frac{40}{200} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$



Live

**Interactive
Class**

୨୩) ଟଙ୍କାରେ ୧୦ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ = $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$
କି, (ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একজন ছাত্র একটি পরীক্ষায় A, B, C এবং D চারটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন। সে তার পরীক্ষায় পাস করার সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে A বিষয়ে $\frac{4}{5}$, B বিষয়ে $\frac{3}{4}$, C বিষয়ে $\frac{5}{6}$, এবং D বিষয়ে $\frac{2}{3}$ । যোগ্যতা প্রদর্শনে তাকে অবশ্যই A বিষয়ে এবং কমপক্ষে অন্য দুইটি বিষয়ে পাস করতে হবে। তার যোগ্যতার সম্ভাব্যতা বের করুন।

$$\begin{aligned}\underline{\text{Sol}^n} \quad P(A) &= \frac{4}{5}, \quad P(B) = \frac{3}{4}, \quad P(C) = \frac{5}{6}, \quad P(D) = \frac{2}{3} \\ \therefore P(A') &= 1 - \frac{4}{5} \quad P(B') = 1 - \frac{3}{4} \quad P(C') = 1 - \frac{5}{6} \quad P(D') = 1 - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{5} \quad = \frac{1}{4} \quad = \frac{1}{6} \quad = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

যেহেতু তাকে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে তাই তার অবশ্যই A বিষয়ে এবং অন্য যেকোন দুই বিষয়ে পাস করতে হবে।

1) A, B, C তে পাস কিন্তু D তে পাস না করা সম্ভাব্যতা =

$$\begin{aligned}P(ABC D') &= P(A) \times P(B) \times P(C) \times P(D') \\ &= \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}\end{aligned}$$



Live

Interactive Class

2) A, C, D ତେଲ୍ୟାମ୍ବ ଯିବୁ B ତେଲ୍ୟାମ୍ବ ଏବଂ ସଂଭାବ୍ୟ
$$P(A C D B') = P(A) \times P(C) \times P(D) \times P(B')$$
$$= \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{9}$$

3) A, B, D ତେଲ୍ୟାମ୍ବ ଯିବୁ C ତେଲ୍ୟାମ୍ବ ଏବଂ ସଂଭାବ୍ୟ,
$$P(A B D C') = P(A) \times P(B) \times P(D) \times P(C')$$
$$= \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{15}$$

4) A, B, C, D ତେଲ୍ୟାମ୍ବ ଏବଂ ସଂଭାବ୍ୟ =
$$P(A B C D) = P(A) \times P(B) \times P(C) \times P(D)$$
$$= \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

∴ ମିଶ୍ର ସଂଭାବ୍ୟ = $\frac{1}{6} + \frac{1}{15} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{61}{90}$



Live

Interactive
Class

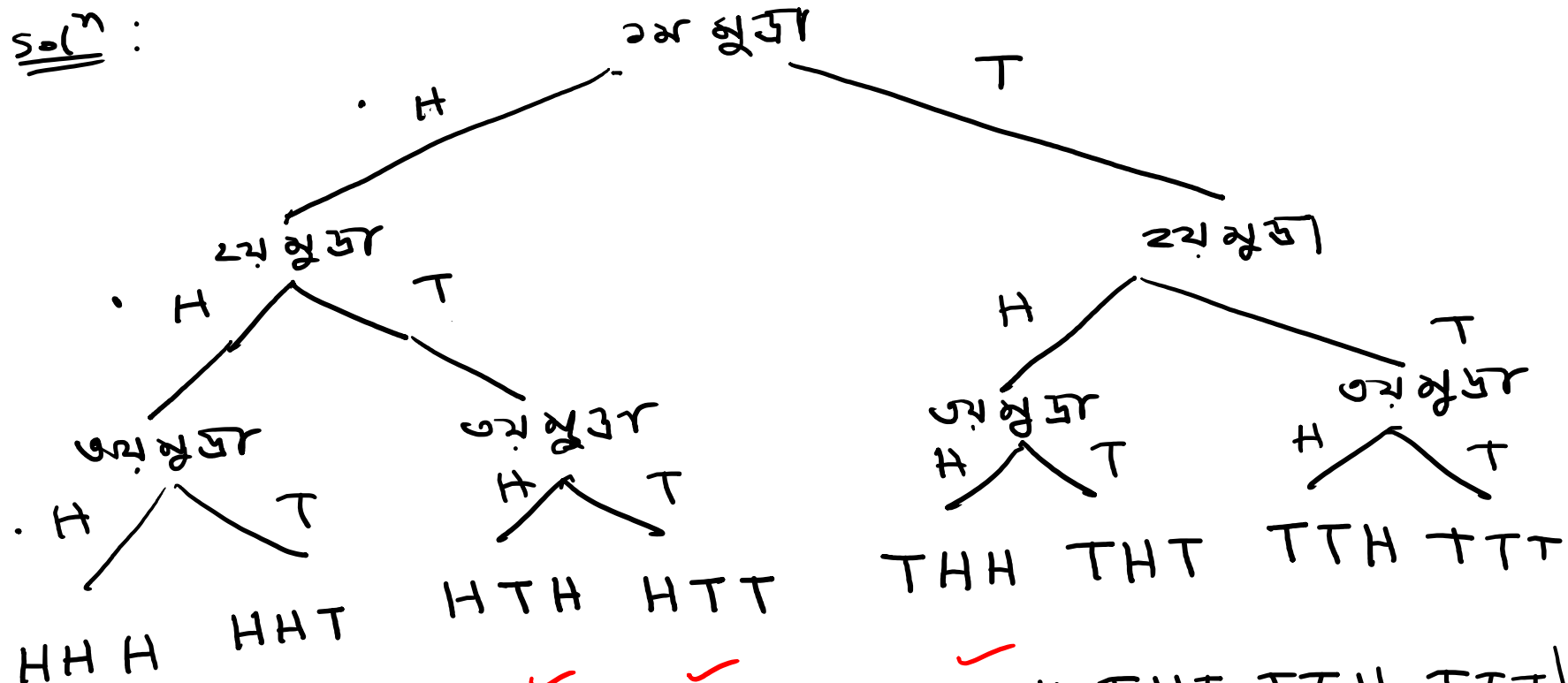
04. মনে করি, তিনটি মুদ্রা একবার নিষ্ক্ষেপ করা হলো। তিনটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একসাথে একবার নিষ্ক্ষেপ করা হলে, probability tree তৈরি করে নমুনাক্ষেত্রটি দেখাও এবং নিচের ঘটনাগুলোর সম্ভাব্যতা নির্ণয় করুন।

ক) কেবল একটা টেল

খ) তিনটি হেড

গ) কমপক্ষে একটা টেল পাবার সম্ভাব্যতা বের করুন।

সে।:



নমুনাক্ষেত্র = $\{ \boxed{HHH}, \underline{HHT}, \underline{HTH}, \underline{HTT}, \underline{THH}, \underline{THT}, \underline{TTH}, \underline{TTT} \}$

ক) কেবল একটা টেল পাবার সম্ভাব্যতা = $\{ HHT, HTH, THH \}$



Interactive Class

ক) চাষান এলাকি হৈল চুৰাৰ সন্ধ্যায়ন = $\frac{3}{8}$

খ) তিনিটি চহৰ চুৰাৰ সন্ধ্যায়ন = $\frac{1}{8}$

গ) কামাৰুখ এলাকি হৈল ওলাহ এৰন ঘটন = ৭ টি

$\therefore$ সন্ধ্যায়ন = $\frac{7}{8}$

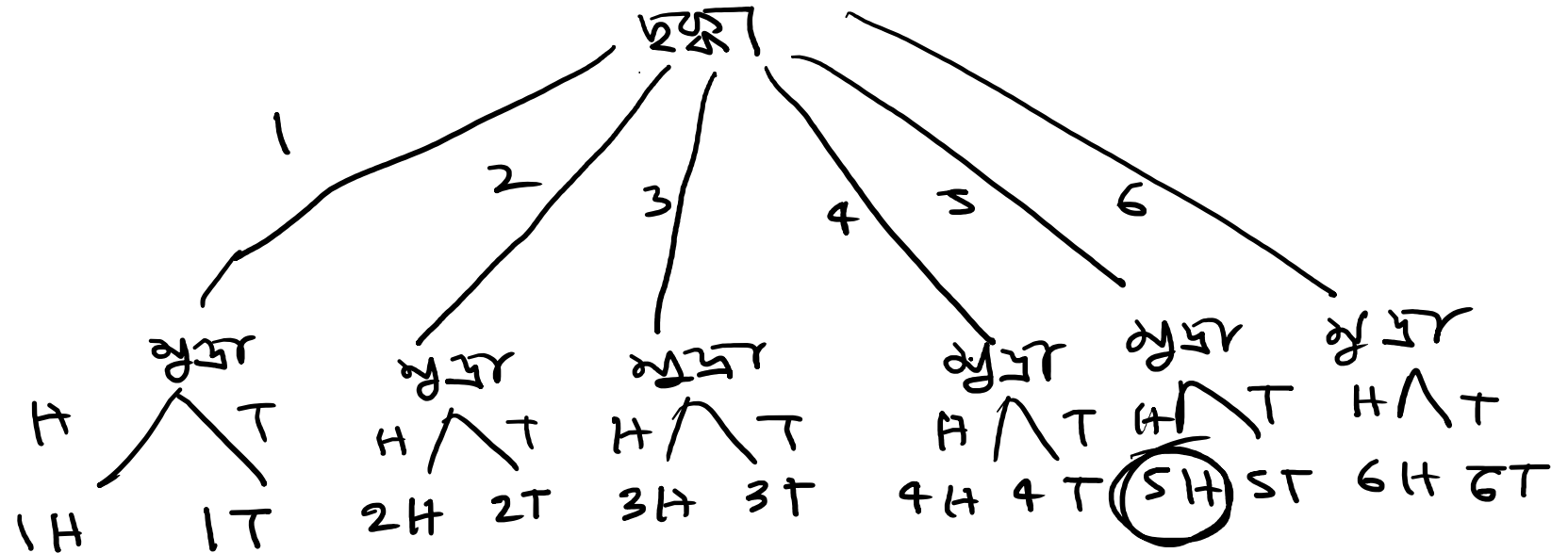
LIVE
Written

Live
Interactive
Class

নিজে করুন,

একটি নিরপেক্ষ ছক্কা ও একটি মুদ্রা একবার নিষ্ক্ষেপ করা হলো। **probability tree** বের করুন। ছক্কায়ে 5 এবং মুদ্রায় H আসার সম্ভাব্যতা বের করুন।

Soln $\frac{1}{12}$





Interactive Class

05. একটি বাক্সে বিভিন্ন আকারের 6 টি সাদা, 7 টি লাল এবং 9 টি কালো। এলোমেলোভাবে 3 টি বল তুলে নেয়া হলো। বলগুলো লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমা মোট বল = $6 + 7 + 9 = 22$ টি
সাদা = 6, লাল = 7, কালো = 9

22 টি বল থেকে 3 টি বল তোলার ক্ষেত্র = ${}^{22}C_3$

7 " লাল " 3 " " " = 7C_3

6 " সাদা " 3 " " " = 6C_3

অনুগ্রহ করে লাল ও সাদা হওয়ার সম্ভাবনা

$$= \frac{{}^7C_3 + {}^6C_3}{{}^{22}C_3} = \frac{11}{\frac{308}{28}} = \frac{1}{28} \text{ Ans.}$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন :

একটি ব্যাগে 5 টি সাদা, 7 টি লাল ও 8 টি কালো বল আছে। বিনিময় না করে পরপর 4টি বল তুলে নিলে সবগুলো বলের সাদা হবার সম্ভাবনা বের কর।

$$\text{কম্বাইনেশন} = 5 + 7 + 8 = 20$$

$$20 \text{ টি থেকে } 4 \text{ টি বল কম্বাইনেশন} = {}^{20}C_4$$

$$5 \text{ টি সাদা } 4 \text{ " " " " } = {}^5C_4$$

$$\therefore \text{নির্ণায়ক সম্ভাব্যতা} = \frac{{}^5C_4}{{}^{20}C_4} = \frac{5}{4845} = \frac{1}{969} \underline{\underline{\text{Ans}}}$$

LIVE
Written

Live

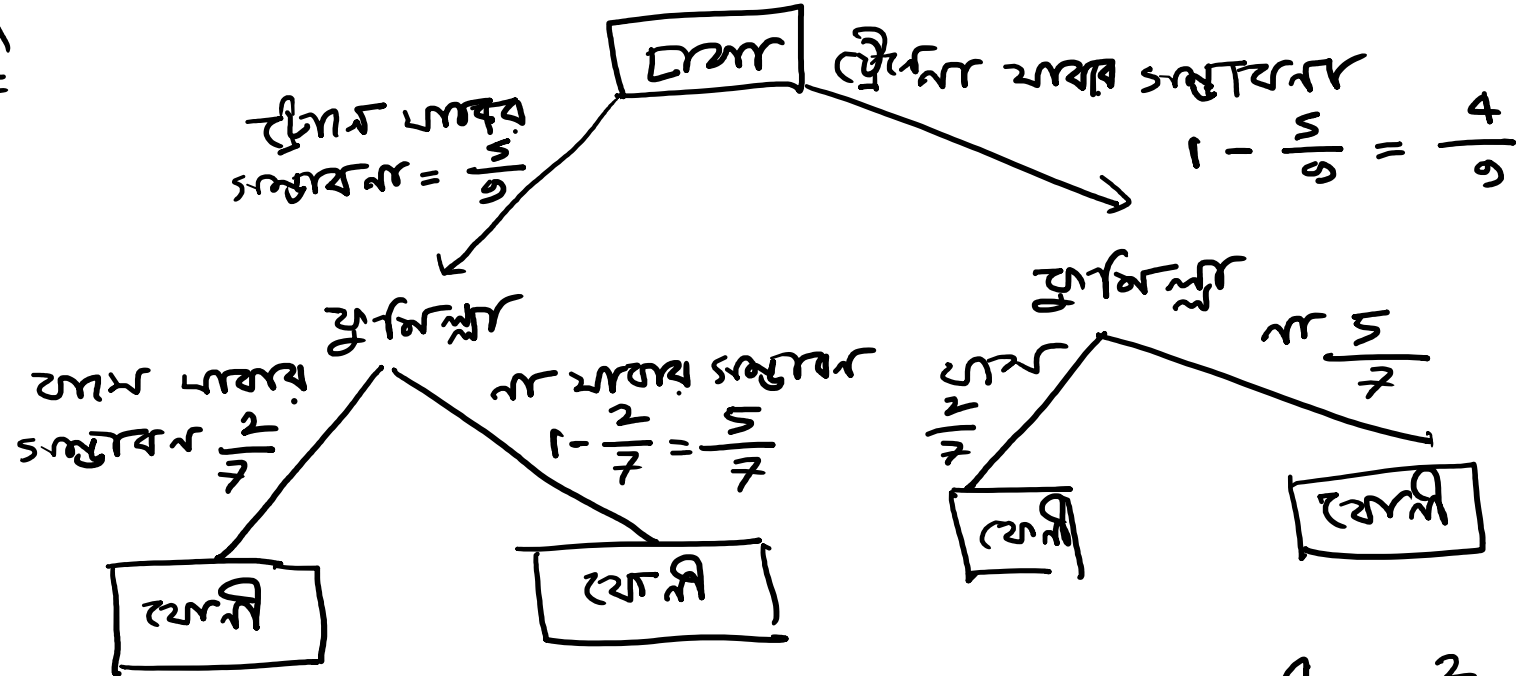
**Interactive
Class**

6. কোনো একজন লোকের ঢাকা থেকে কুমিল্লা ট্রেনে যাবার সম্ভাবনা $\frac{5}{9}$ এবং কুমিল্লা থেকে ফেনী বাসে যাবার সম্ভাবনা $\frac{2}{7}$ ।

ক) লোকটি ঢাকা থেকে কুমিল্লা ট্রেনে নয় এবং কুমিল্লা থেকে ফেনী বাসে যাবার সম্ভাবনা কত।

খ) লোকটি কুমিল্লা ট্রেনে কিন্তু ফেনী বাসে না যাবার সম্ভাবনা কত।

Solⁿ



ক) ট্রেনে না গিয়ে বাসে যাবে এমন সম্ভাবনা = $\frac{4}{9} \times \frac{2}{7} = \frac{8}{63}$

খ) ট্রেনে গিয়ে ফেনী বাসে না এমন সম্ভাবনা = $\frac{5}{9} \times \frac{5}{7}$
 $= \frac{25}{63}$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶

